CUET PG

DAILY CLASS NOTES

Computer Science

Operating System

Lecture – 18

Unix and Windows



Unix and Windows

Topics to be Covered

1. UNIX
2. WINDOWS

UNIX Operating System

Origin and History

★ Developed in the **1970s** by **Ken Thompson**, **Dennis Ritchie**, and others at **AT&T Bell Laboratories**.

★ Served as the **foundation (backbone)** for many modern operating systems:
→ **Ubuntu**, **Solaris**, **Kali Linux**, **Arch Linux**, and **POSIX**-based systems.

★ Initially designed for **software developers**.

★ Played a vital role in shaping the **modern computing environment**.

★ Was widely distributed to **government** and **academic institutions**, leading to broad adoption.

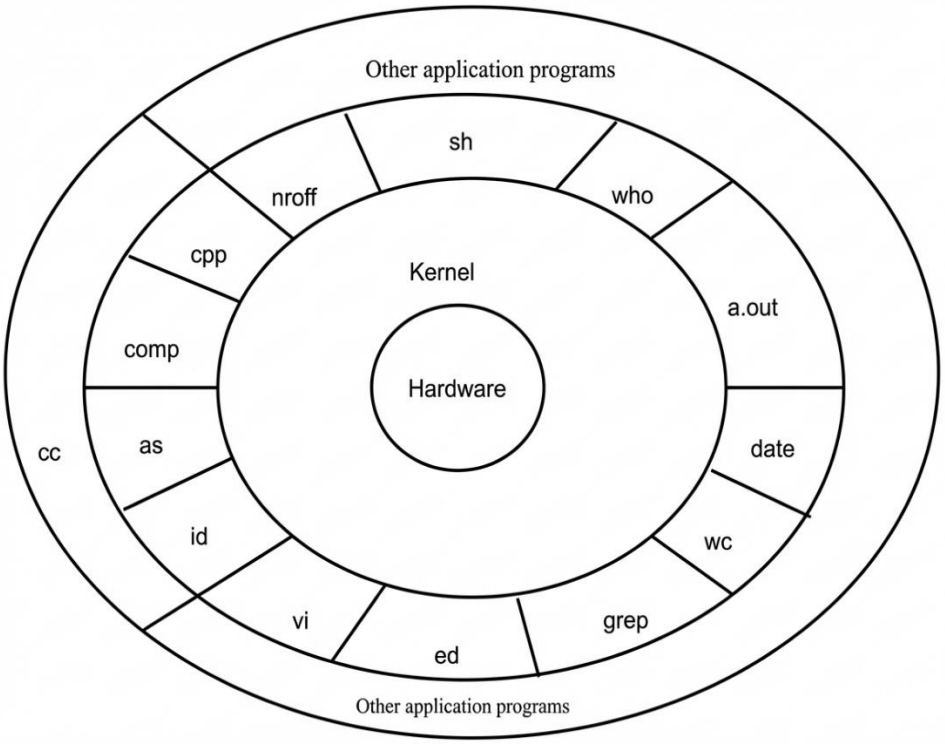
★ The **core of UNIX** is its **Kernel**, which is the **heart of the OS**, managing memory, files, and processes.

Features of UNIX

1. **Multiuser** – multiple users can access the system simultaneously.
2. **Multitasking** – can run multiple processes concurrently.
3. **Shell Scripting** – supports scripting for automation.
4. **Security** – provides file-level permissions and access controls.
5. **Portability** – can run on different types of hardware.
6. **Communication** – supports inter-process communication.
7. **Process Tracking** – monitors process execution and resource use.

Note: Many operating systems like **macOS** and **Linux** are **UNIX-based** or **UNIX-compatible**.

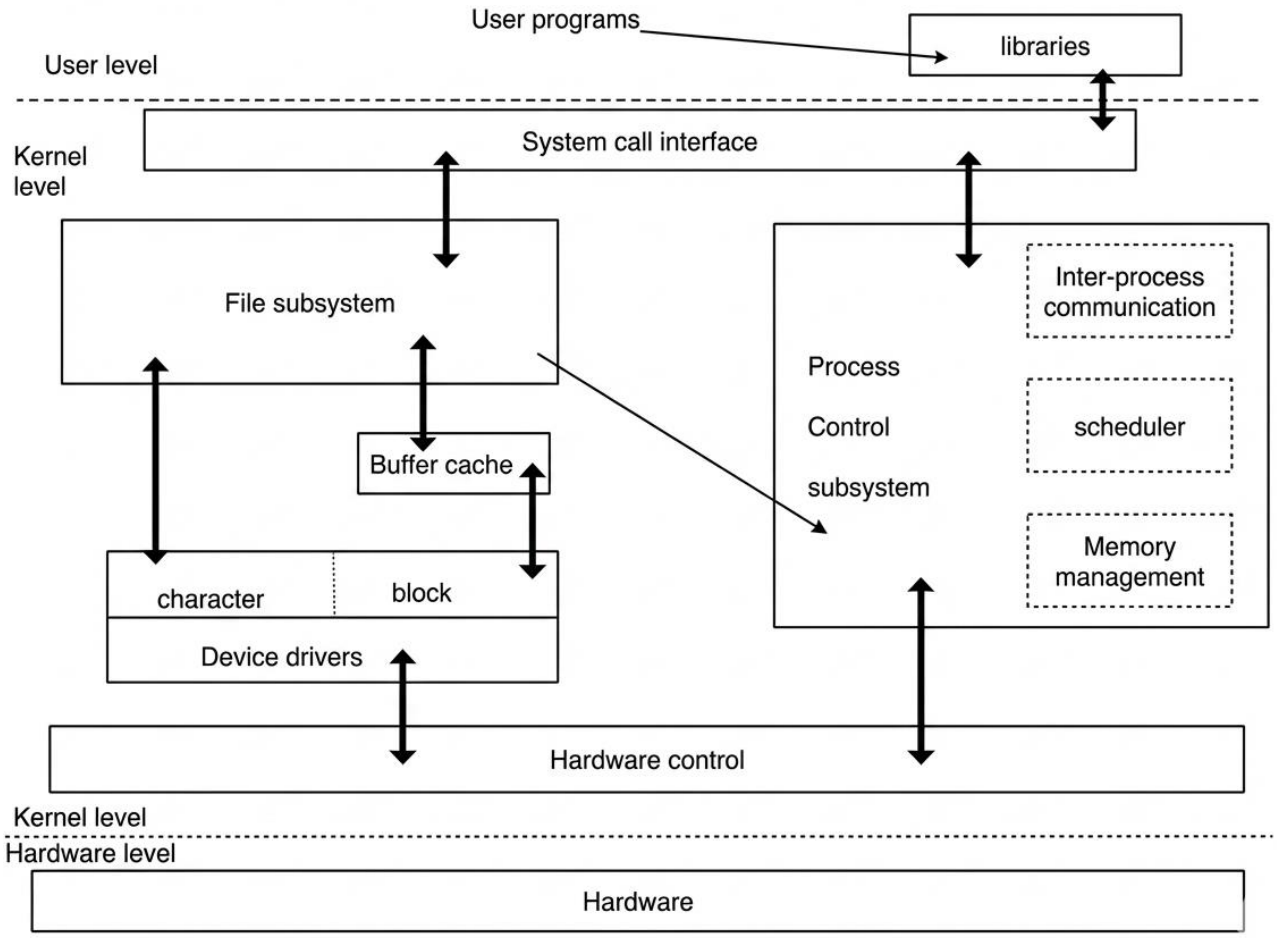
Architecture of UNIX



UNIX follows a **layered structure**, consisting of **four layers**:

Layer	Description
1. Hardware Layer	Contains all physical components of the system (CPU, memory, I/O devices).
2. Kernel Layer	The **core of UNIX** acts as an interface between hardware and software. Handles **memory**, **file**, **network**, and **process management**.
3. Shell Layer (Commands)	Interface between the **user and the kernel**. The **shell** interprets commands typed by the user and executes programs. Common commands: cp, mv, grep, id, wc, nroff, a.out.
4. Application Layer	Outermost layer; executes **user applications** like editors, compilers, and utilities.

Detailed UNIX Architecture



The **diagram** shows:

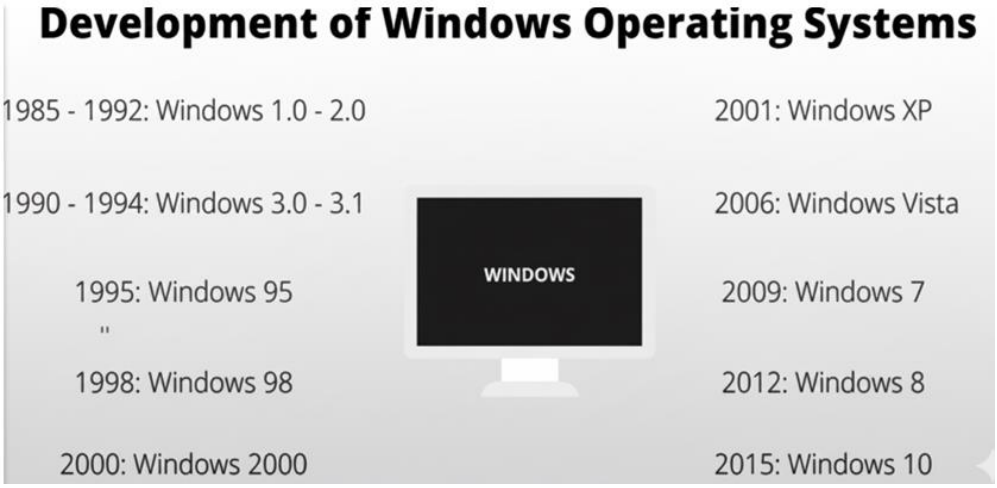
- ★ **User Level**: User programs and binaries.
- ★ **Kernel Level**:
  - ○ **File Subsystem** (file and buffer management)
  - ○ **Process Control Subsystem** (scheduler, IPC, memory management)
  - ○ **Device Drivers** (character/block device management).
- ★ **Hardware Layer**: Physical control of devices.
- ★ This structure ensures **modularity**, **stability**, and **security** in UNIX systems.

WINDOWS Operating System

Overview

★ **Microsoft Windows** is a family of **proprietary graphical operating systems** developed and marketed by **Microsoft Corporation**.

★ Each Windows version is designed for a **specific computing sector** (home, business, servers, etc.).



Versions of the Windows Operating System

1. Windows 1.0 (1985)

★ Released on **November 20, 1985**.

★ Provided a **pure operating environment** (not a standalone OS).

★ Used a **Graphical User Interface (GUI)**.

★ Simple graphics with **limited multitasking**.

★ Provided a **foundation for future GUI-based OS**.

2. Windows 2.0 (1987)

★ Released on **December 9, 1987**.

★ **16-bit GUI-based** operating environment.

★ Introduced the **Control Panel** and the first versions of **MS Word** and **MS Excel**.

★ Allowed applications to **overlap** on the screen.

★ The last Windows version does **not require a hard disk**.

★ Heavily dependent on hardware improvements.

3. Windows 3.0 (1990)

★ Released in **1990**; used **8086 microprocessors**.

★ Supported **both conventional and extended memory**.

★ Improved **multitasking** and **storage capacity**.

★ First Windows version to receive **critical acclaim**.

★ Note: Windows 1.0–3.0 were **graphical environments**, not full OSs.

★ The **first full OS** was **Windows 95**.

4. **Windows 95 (1995)**
   - ★ Released on **August 15, 1995**.
   - ★ The **first complete Operating System** by Microsoft.
   - ★ Merged **MS-DOS** and **Windows GUI**.
   - ★ Introduced the **Taskbar** and **Start Menu**.
   - ★ Advanced from **16-bit to 32-bit architecture**.
   - ★ Supported **long file names**.
   - ★ Initially shipped **without Internet Explorer**, but later included it.
   - ★ **Support ended on December 31, 2001**.

5. **Windows 98 (1998)**
   - ★ Released on **May 15, 1998**.
   - ★ A hybrid of **16-bit and 32-bit** systems.
   - ★ Improved version of Windows 95.
   - ★ Introduced **Internet Explorer 4.01**.
   - ★ **No USB printer or mass storage support**.
   - ★ Later update – **Windows 98 SE (1999)**.

6. **Windows 2000**
   - ★ Released **February 17, 2000** (manufacturing began late 1999).
   - ★ Released in **four editions**:
     - ○ Professional, Server, Advanced Server, Datacenter Server.
   - ★ Known as **one of the most secure OS versions**.
   - ★ Introduced **Local Disk Manager** and **Multilingual User Interface** (MUI).
   - ★ Added **support for multiple languages**.

7. **Windows XP (2001)**
   - ★ Manufactured on **August 24, 2001**; officially released **October 25, 2001**.
   - ★ Features:
     - ○ Advanced portable PC support.
     - ○ Automatic **wireless connectivity**.
     - ○ **Fast startup** and improved **GUI**.
     - ○ **Help and Support Center** introduced.

8. **Windows Vista (2007)**
   - ★ Released on **January 30, 2007**.
   - ★ Featured an **upgraded GUI** (Aero interface).
   - ★ First OS to use **DVD-ROM** for installation.

9. **Windows 7 (2009)**
   - ★ Released on **October 22, 2009**.
   - ★ Added new features like:
     - ○ Redesigned the shell and taskbar.
     - ○ Libraries in file management.
     - ○ Extended hardware support.
     - ○ Removed some older features for efficiency.

10. Windows 8 (2012)

- ★ Released on **October 26, 2012**.
- ★ **Touchscreen-optimized** interface.
- ★ Integrated with **cloud services** and **Windows Store**.
- ★ Added **new security** and **redesigned task manager**.
- ★ Supported installation on **PCs, laptops, tablets, and phones**.

11. Windows 10 (2015)

- ★ Released on **July 29, 2015**.
- ★ Fixed interface issues from Windows 8.
- ★ Introduced the **Virtual Desktop System**.
- ★ Allowed **Windows Store apps** to run within desktop windows.
- ★ Added **new icons** and **automatic file compression** for better storage optimization.

Important Windows Commands

Command	Function
cd	Change directory
cls	Clear screen
dir	List the contents of a directory
type	Display the content of a text file
assoc	Display or modify file extensions
attrib	Display or change file attributes
call	Call a batch program from another
color	Set text/background color
comp	Compare the contents of two files
copy	Copy one or more files
date	Show system date
del	Delete multiple files
edit	Run the MS-DOS text editor
exit	Close the MS-DOS window
find	Search for a text string in a file
move	Move one or more files to another location
help	Show help information
notepad	Open Notepad text editor

Summary

Concept	Key Points
UNIX	Developed at AT&T Labs in the 1970s; multitasking, multiuser, secure, portable; layered architecture (Hardware–Kernel–Shell–Applications).
Windows	GUI-based proprietary OS from Microsoft; evolved from 1.0 (1985) to 10 (2015).
Important Windows Features	GUI, portability, cloud integration, file compression, and multitasking.
Windows Commands	: cd, cls, copy, del, edit, help, move, etc.

यूनिक्स (UNIX) और विंडोज

शामिल विषय-वस्तु

1. यूनिक्स
2. विंडोज

यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम

उत्पत्ति और इतिहास

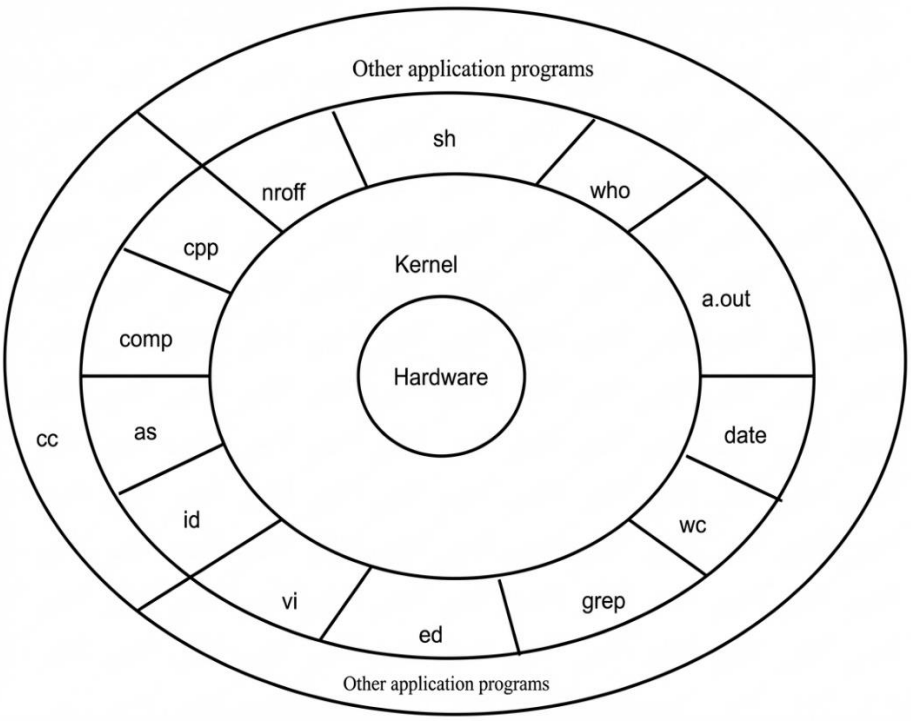
★ 1970 के दशक में AT and T बेल लेबोरेटरीज में केन थॉम्पसन, डेनिस रिची और अन्य लोगों द्वारा विकसित किया गया।
★ कई आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टमों के लिए आधार के रूप में कार्य किया:
→उबंटू, सोलारिस, काली लिनक्स, आर्च लिनक्स, और POSIX-आधारित सिस्टम।.
★ प्रारंभ में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए डिज़ाइन किया गया।
★ आधुनिक कंप्यूटिंग वातावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
★ इसे सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में व्यापक रूप से वितरित किया गया, जिससे इसे बड़े पैमाने पर अपनाया गया।
★ यूनिक्स का मुख्य भाग इसका कर्नेल है, जो OS का आधार है, जो मेमोरी, फाइलों और प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है।

यूनिक्स की विशेषताएं

1. मल्टीयूज़र – कई उपयोगकर्ता (यूज़र) एक साथ सिस्टम तक पहुँच सकते हैं।
2. मल्टीटास्किंग – एक साथ कई प्रक्रियाओं को चला सकता है।
3. शेल स्क्रिप्टिंग – स्वचालन के लिए स्क्रिप्टिंग का समर्थन करता है।
4. सुरक्षा – फाइल-स्तरीय अनुमति और एक्सेस कंट्रोल प्रदान करता है।
5. पोर्टेबिलिटी – विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर चल सकता है।
6. संचार – इंटर-प्रोसेस कम्युनिकेशन का समर्थन करता है।
7. प्रोसेस ट्रैकिंग – प्रक्रिया निष्पादन और संसाधन उपयोग की निगरानी करता है।

Note: macOS और Linux जैसे कई ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स-आधारित या यूनिक्स-संगत हैं।

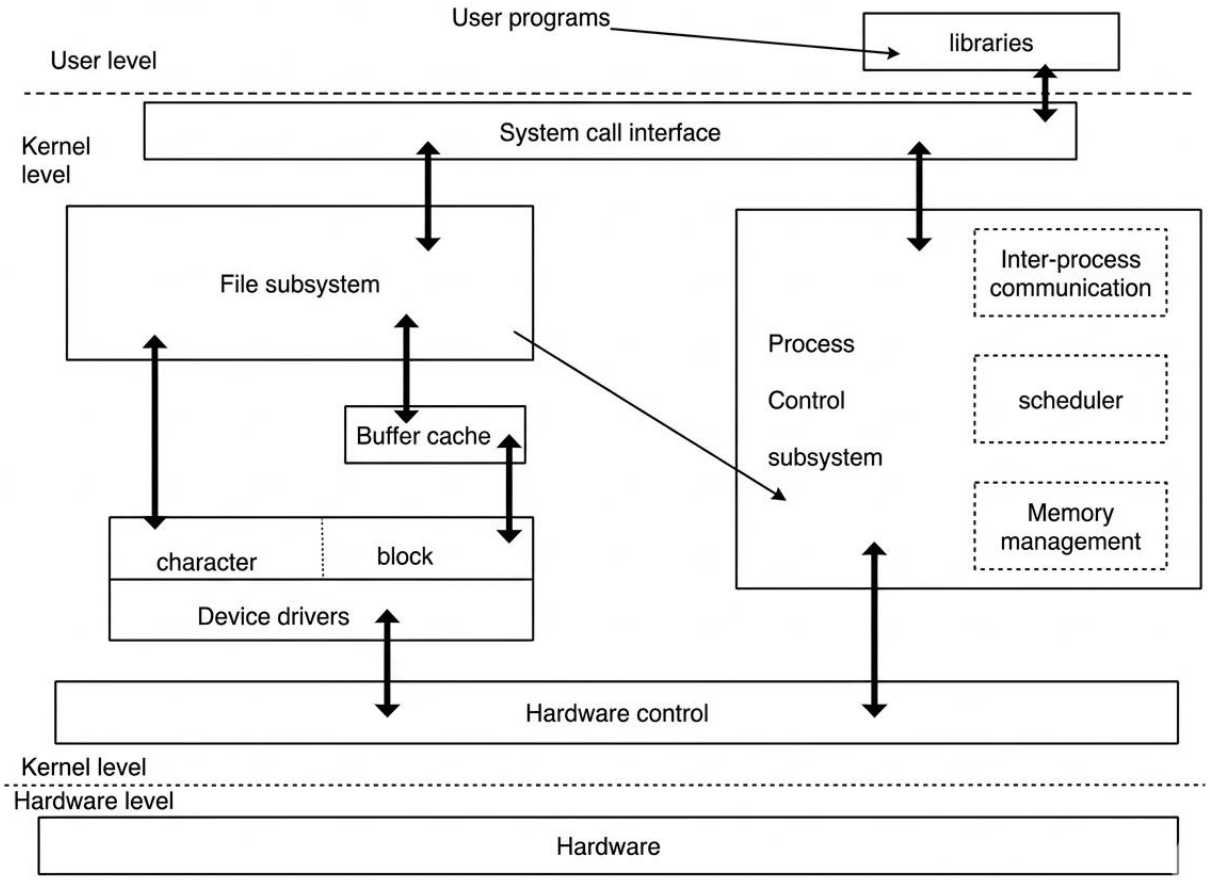
यूनिक्स का आर्किटेक्चर



यूनिक्स एक स्तरीय स्ट्रक्चर का अनुसरण करता है, जिसमें चार परतें होती हैं:

लेयर	विवरण
1. हार्डवेयर लेयर	इसमें सिस्टम के सभी फिजिकल कंपोनेंट्स (CPU, मेमोरी, I/O डिवाइसेस) शामिल होते हैं।
2. कर्नेल लेयर	यूनिक्स का कोर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह मेमोरी, फाइल, नेटवर्क, और प्रोसेस मैनेजमेंट को संभालता है।
3. शेल लेयर (कमांड्स)	यूजर और कर्नेल के बीच का इंटरफेस। शेल यूजर द्वारा टाइप किए गए कमांड्स को इंटरप्रेट करता है और प्रोग्राम्स को निष्पादित करता है। सामान्य कमांड्स: cp, mv, grep, id, wc, nroff, a.out.
4. एप्लीकेशन लेयर	सबसे बाहरी लेयर; यह यूजर एप्लिकेशन्स जैसे एडिटर्स, कंपाइलर्स और यूटिलिटीज को निष्पादित करती है।

विस्तृत यूनिक्स आर्किटेक्चर



डायग्राम दर्शाता है:

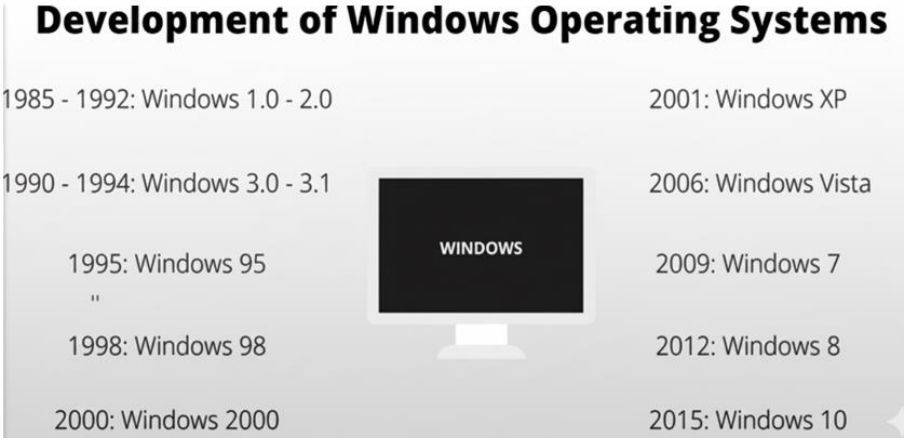
- ★ **यूजर लेवल:** यूजर प्रोग्राम्स और बाइनरीज
- ★ **कर्नेल लेवल:**
  - ○ फाइल सबसिस्टम (फाइल और बफर मैनेजमेंट)
  - ○ प्रोसेस कंट्रोल सबसिस्टम (शेड्यूलर, IPC, मेमोरी मैनेजमेंट)
  - ○ डिवाइस ड्राइवर्स (कैरेक्टर/ब्लॉक डिवाइस मैनेजमेंट)।
- ★ **हार्डवेयर लेयर:** डिवाइसेस का फिजिकल कंट्रोल।
- ★ यह स्ट्रक्चर यूनिक्स सिस्टम्स में मॉड्यूलरिटी, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है।

विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम

अवलोकन

★ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रोप्रायटरी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक परिवार है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित और विपणन किया गया है।

★ प्रत्येक विंडोज वर्जन एक विशिष्ट कंप्यूटिंग क्षेत्र (होम, बिजनेस, सर्वर, आदि) के लिए डिज़ाइन किया गया है।



विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन

1. विंडोज 1.0 (1985)

★ 20 नवंबर, 1985 को रिलीज किया गया।

★ एक शुद्ध ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट प्रदान किया (स्टैंडअलोन OS नहीं)।

★ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI) का उपयोग किया।

★ सीमित मल्टीटास्किंग के साथ सरल ग्राफिक्स।

★ भविष्य के GUI-आधारित OS के लिए एक फाउंडेशन प्रदान किया।

2. विंडोज 2.0 (1987)

★ 9 दिसंबर, 1987 को रिलीज किया गया।

★ 16-बिट GUI-आधारित ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट।

★ कंट्रोल पैनल और MS Word तथा MS Excel के पहले वर्जन पेश किए गए।

★ एप्लीकेशन्स को स्क्रीन पर ओवरलैप करने की अनुमति दी।

★ अंतिम विंडोज वर्जन जिसे हार्ड डिस्क की आवश्यकता नहीं थी।

★ हार्डवेयर सुधारों पर अत्यधिक निर्भर।

3. विंडोज 3.0 (1990)

★ 1990 में रिलीज किया गया; इसमें 8086 माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग किया गया।

★ कन्वेंशनल और एक्सटेंडेड मेमोरी दोनों को सपोर्ट किया।

★ मल्टीटास्किंग और स्टोरेज क्षमता में सुधार किया गया।

★ पहला विंडोज वर्जन जिसे महत्वपूर्ण प्रशंसा मिली।

★ नोट: विंडोज 1.0–3.0 ग्राफिकल एनवायरनमेंट थे, पूर्ण OS नहीं।

★ पहला पूर्ण OS विंडोज 95 था।

4. विंडोज 95 (1995)

- ★ 15 अगस्त, 1995 को रिलीज किया गया।
- ★ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पहला पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम।
- ★ MS-DOS और विंडोज GUI को मर्ज किया गया।
- ★ टास्कबार और स्टार्ट मेनू पेश किया गया।
- ★ 16-बिट से 32-बिट आर्किटेक्चर में अपग्रेड किया गया।
- ★ लंबे फाइल नामों का सपोर्ट किया।
- ★ प्रारंभ में इंटरनेट एक्सप्लोरर के बिना भेजा गया था, लेकिन बाद में इसे शामिल किया गया।
- ★ सपोर्ट 31 दिसंबर, 2001 को समाप्त हुआ।

5. विंडोज 98 (1998)

- ★ 15 मई, 1998 को रिलीज किया गया।
- ★ 16-बिट और 32-बिट सिस्टम का एक हाइब्रिड।
- ★ विंडोज 95 का बेहतर वर्जन।
- ★ इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.01 शामिल किया गया।
- ★ USB प्रिंटर या मास स्टोरेज सपोर्ट नहीं।
- ★ बाद का अपडेट – विंडोज 98 SE (1999)।

6. विंडोज 2000

- ★ 17 फरवरी, 2000 को रिलीज़ किया गया (मैन्युफैक्चरिंग 1999 के अंत में शुरू हुई)।
- ★ चार एडिशन्स में रिलीज़ किया गया:
  - ○ प्रोफेशनल, सर्वर, एडवांस्ड सर्वर, डेटासेंटर सर्वर।
- ★ सबसे सुरक्षित OS वर्जन्स में से एक के रूप में जाना जाता है।
- ★ लोकल डिस्क मैनेजर और मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस (MUI) सम्मिलित किया गया।
- ★ कई भाषाओं के लिए सपोर्ट जोड़ा गया।.

7. विंडोज XP (2001)

- ★ 24 अगस्त, 2001 को मैन्युफैक्चर किया गया; आधिकारिक तौर पर 25 अक्टूबर, 2001 को रिलीज़ किया गया।
- ★ विशेषताएं:
  - ○ एडवांस्ड पोर्टेबल PC सपोर्ट।
  - ○ ऑटोमैटिक वायरलेस कनेक्टिविटी।
  - ○ फास्ट स्टार्टअप और बेहतर GUI।
  - ○ हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर पेश किया गया।

8. विंडोज Vista (2007)

- ★ 30 जनवरी, 2007 को रिलीज़ किया गया।
- ★ अपग्रेडेड GUI (एरो इंटरफेस) की विशेषता।
- ★ इंस्टॉलेशन के लिए DVD-ROM का उपयोग करने वाला पहला OS।

9. विंडोज 7 (2009)

- ★ 22 अक्टूबर, 2009 को रिलीज़ किया गया।
- ★ नई विशेषताएं जोड़ी गईं जैसे:
  - शेल और टास्कबार को रिडिज़ाइन किया गया।
  - फाइल मैनेजमेंट में लाइब्रेरीज।
  - एक्सटेंडेड हार्डवेयर सपोर्ट।
  - क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ पुराने फीचर्स को हटा दिया गया।

10. विंडोज 8 (2012)

- ★ 26 अक्टूबर, 2012 को रिलीज़ किया गया।
- ★ टचस्क्रीन-ऑप्टिमाइज़्ड इंटरफेस।
- ★ क्लाउड सर्विसेज और विंडोज स्टोर के साथ इंटीग्रेटेड।
- ★ नई सिक्योरिटी जोड़ी गई और टास्क मैनेजर को रिडिज़ाइन किया गया।
- ★ PCs, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और फोंस पर इंस्टॉलेशन का सपोर्ट।

11. विंडोज 10 (2015)

- ★ 29 जुलाई, 2015 को रिलीज़ किया गया।
- ★ विंडोज 8 की इंटरफेस समस्याओं को सुधारा गया।
- ★ वर्चुअल डेस्कटॉप सिस्टम पेश किया गया।
- ★ विंडोज स्टोर ऐप्स को डेस्कटॉप विंडोज के भीतर चलाने की अनुमति दी।
- ★ बेहतर स्टोरेज ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए नए आइकन्स और ऑटोमैटिक फाइल कंप्रेशन जोड़ा गया।

महत्वपूर्ण विंडोज कमांड्स

कमांड	कार्य
cd	डायरेक्टरी बदलना
cls	स्क्रीन साफ़ करना
dir	डायरेक्टरी के कंटेंट की लिस्ट दिखाना
type	टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करना
assoc	फाइल एक्सटेंशन को डिस्प्ले या मॉडिफाई करना
attrib	फाइल एट्रिब्यूट्स को डिस्प्ले करना या बदलना
call	एक बैच प्रोग्राम से दूसरे को कॉल करना
color	टेक्स्ट/बैकग्राउंड कलर सेट करना
comp	दो फाइलों के कंटेंट की तुलना करना
copy	एक या अधिक फाइलों को कॉपी करना
date	सिस्टम डेट दिखाना
del	मल्टीपल फाइलों को डिलीट करना
edit	MS-DOS टेक्स्ट एडिटर चलाना
exit	MS-DOS विंडो बंद करना
find	फाइल में टेक्स्ट स्ट्रिंग सर्च करना
move	एक या अधिक फाइलों को दूसरी लोकेशन पर ले जाना
help	हेल्प इन्फॉर्मेशन दिखाना
notepad	नोटपैड टेक्स्ट एडिटर खोलना

सारांश

अवधारणा	मुख्य बिंदु
यूनिक्स	1970 के दशक में AT&T लैब्स में विकसित; मल्टीटास्किंग, मल्टीयूजर, सिक्योर, पोर्टेबल; लेयर्ड आर्किटेक्चर (हार्डवेयर-कर्नेल-शेल-एप्लीकेशन्स)।
विंडोज	माइक्रोसॉफ्ट की ओर से GUI-आधारित प्रोप्रायटरी OS; 1.0 (1985) से 10 (2015) तक विकसित हुआ।
महत्वपूर्ण विंडोज फीचर्स	GUI, पोर्टेबिलिटी, क्लाउड इंटीग्रेशन, फाइल कंप्रेशन और मल्टीटास्किंग।
विंडोज कमांड्स	cd, cls, copy, del, edit, help, move, आदि।



PW Web/App: https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if